Несколько предельных теорем, полезных для метода Монте-Карло и статистики

Из лекций по курсу «Статистическое моделирование», 2012 г.

1 Сходимость по вероятности к константе. Некоторые общие утверждения

Хорошо известно определение сходимости по вероятности к константе последовательности случайных величин: $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$ означает, что $\mathbb{P}\big(|\xi_n - a| \geq \varepsilon\big) \to 0$ при $n \to \infty$ для любого $\varepsilon > 0$. Это определение[1] естественным образом обобщается на случай случайных величин, принимающих значения в произвольном топологическом измеримом пространстве.

Определение 1.1. Пусть $\big(D, \mathcal{C}, \mathcal{B}\big)$ — топологическое измеримое пространство (как всегда, $\mathcal{C}$ обозначает некоторую топологию подмножеств D, а $\mathcal{B}$ — соответствующую борелевскую σ-алгебру). Говорят, что последовательность случайных величин $\xi_n : (\Omega, \mathcal{F}) \mapsto \big(D, \mathcal{B}\big)$ сходится по вероятности к $a \in D$ (по-прежнему записывается $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$), если $\mathbb{P}\big(\xi_n \in U_a\big) \to 1$ для любого открытого множества U_a, содержащего точку a.

В случае, когда топология $\mathcal{C}$ порождается метрикой ρ, ситуация становится более наглядной.

Предложение 1.1. *Пусть $\big(D, \rho, \mathcal{C}, \mathcal{B}\big)$ — метрическое измеримое пространство и $a \in D$. Тогда сходимость $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$ эквивалентна тому, что $\rho(\xi_n, a) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.*[2]

Доказательство. Сходимость $\rho(\xi_n, a) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ можно переписать как $\mathbb{P}\big(\xi_n \in B_\varepsilon(a)\big) \to 1$ при $n \to \infty$, где $B_\varepsilon(a)$ — открытый шар радиуса ε с центром в точке a. Тем самым необходимость доказана. Достаточность следует из цепочки

$$\mathbb{P}\big(\xi_n \in U_a\big) \geq \mathbb{P}\big(\xi_n \in B_\varepsilon(a)\big) \to 1,$$

где $B_\varepsilon(a)$ — некоторый открытый шар радиуса ε с центром в точке a, содержащийся в U_a. □

Достоинство Предложения 1.1 состоит в том, что оно позволяет для доказательства сходимости по вероятности использовать наиболее удобную метрику, порождающую топологию $\mathcal{C}$. Это можно проиллюстрировать на примере слабой сходимости векторов в $\mathbb{R}^d$.

Предложение 1.2. *Пусть $\overline{\xi}_n = \big(\xi_1^{(n)}, \ldots, \xi_d^{(n)}\big)^{\mathrm{T}}$ — последовательность случайных векторов в $\mathbb{R}^d$ и $\overline{a} = \big(a_1, \ldots, a_d\big)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^d$. Тогда сходимость $\overline{\xi}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \overline{a}$ эквивалентна покоординатной сходимости $\xi_j^{(n)} \xrightarrow{\mathbb{P}} a_j$ при $j = 1, \ldots, d$.*

[1] Более стандартное определение сходимости по вероятности связано со сходимостью $\mathbb{P}\big(|\xi_n - a| > \varepsilon\big) \to 0$. Конечно, эти определения эквивалентны.

[2] Последняя запись корректна, так как функция $\rho(x, a)$ является непрерывной по x и, следовательно, $\mathcal{B}$-измеримой.

Доказательство. Выберем в $\mathbb{R}^d$ равномерную метрику, определяемую при $\overline{x} = \big(x_1, \ldots, x_d\big)^{\mathrm{T}}$ и $\overline{y} = \big(y_1, \ldots, y_d\big)^{\mathrm{T}}$ равенством $\rho(\overline{x}, \overline{y}) = \max_{1 \le i \le d}(|x_i - y_i|)$.

Тогда, очевидно, для любого j

$$\mathbb{P}\big(|\xi_j^{(n)} - a_j| < \varepsilon\big) \ge \mathbb{P}\Big(\bigcap_{i=1}^{d} \big\{\big|\xi_i^{(n)} - a\big| < \varepsilon\big\}\Big) = \mathbb{P}\big(\overline{\xi}_n \in B_\varepsilon(a)\big),$$

откуда сразу же следует требуемое. □

Следующее хорошо известное утверждение оказывается верным не только для евклидовых, но и для произвольных метрических пространств.

Предложение 1.3. *Пусть* $\big(D, \mathcal{C}, \rho, \mathcal{B}\big)$ *— метрическое измеримое пространство и* $a \in D$*. Тогда сходимость* $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$ *эквивалентна тому, что* $\mathcal{L}(\xi_n) \Rightarrow \delta_a$*.*

Доказательство. 1. Пусть $P_n \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{L}(\xi_n) \Rightarrow \delta_a$ и пусть U_a — открытое множество, содержащее a. Тогда $\liminf_n \mathbb{P}(\xi_n \in U_a) = \liminf_n P_n(U_a) \ge \delta_a(U_a) = 1$. Следовательно,[3] $\mathbb{P}(\xi_n \in U_a) \to 1$.
2. Пусть $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$, $f \in \mathbb{C}_b(D)$ и $|f| \le M$. Тогда

$$\begin{aligned}\big|\mathbb{E}f(\xi_n) - f(a)\big| &\le \int_{\rho(x,a)<\varepsilon} \big|f(x) - f(a)\big| P_n(dx) + \int_{\rho(x,a)\ge\varepsilon} \big|f(x) - f(a)\big| P_n(dx) \le \\ &\le \max_{\rho(x,a)<\varepsilon} \big|f(x) - f(a)\big| + 2M\,\mathbb{P}\big(\rho(\xi_n, a) \ge \varepsilon\big) = I_1(\varepsilon) + I_2(n, \varepsilon).\end{aligned}$$

Слагаемое $I_1(\varepsilon)$ можно сделать малым выбором ε за счет непрерывности f, а $I_2(n, \varepsilon)$ — выбором достаточно большого n (при уже выбранном ε). □

2 Первая теорема: замена мешающего параметра на его состоятельную оценку

2.1 Общее утверждение

Теорема 2.1, которую мы обсудим в этом разделе, интересна не только для приложений, она проясняет роль случайных величин, сходящихся по вероятности к нулю, при доказательстве различных предельных теорем.

В математическом анализе бесконечно малые последовательности и функции играют особую роль — их вычленение в сложных выражениях часто помогает находить пределы этих выражений. Случайные величины, сходящиеся по вероятности к нулю, играют аналогичную роль в теории слабой сходимости распределений. Здесь мы приведем несколько важных примеров подобных утверждений, основанных на следующем факте.

Рассмотрим сепарабельные метрические измеримые пространства $(D_i, \rho_i, \mathcal{C}_i, \mathcal{B}_i)$, $i = 1, 2$. Построим из них пространство $(D, \rho, \mathcal{C}, \mathcal{B})$, где $D = D_1 \times D_2$, $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$ — топология произведения, $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \times \mathcal{B}_2$ — произведение σ-алгебр $\mathcal{B}_1$ и $\mathcal{B}_2$, а метрика ρ определяется (например) следующим образом: если $y_1, y_2 \in D_1$, $z_1, z_2 \in D_2$ и $x_1 = (y_1, z_1)$, $x_2 = (y_2, z_2)$, то $\rho(x_1, x_2) = \max(\rho_1(y_1, y_2), \rho(z_1, z_2))$.[4]

[3] см. Основную Теорему о слабой сходимости.

[4] В этих построениях есть одна тонкость. В пространстве D топология $\mathcal{C}$ определяется как топология произведения, а σ-алгебра $\mathcal{B}$ — как произведение борелевских σ-алгебр $\mathcal{B}_1$ и $\mathcal{B}_2$. Но является ли произведение борелевских σ-алгебр борелевской σ-алгеброй? В [1, стр. 307] доказано, что в случае сепарабельных пространств это так (а без условия сепарабельности — вообще говоря, нет). Метрика $\rho(x_1, x_2)$, конечно, порождает топологию произведения. Для евклидовых пространств все это выполняется автоматически.

Теорема 2.1. *Пусть* $\xi_n : (\Omega, \mathcal{F}) \mapsto (D_1, \mathcal{B}_1)$, $\eta_n : (\Omega, \mathcal{F}) \mapsto (D_2, \mathcal{B}_2)$ *и* $a \in D_2$. *Если* $\mathcal{L}(\xi_n) \Rightarrow \mathcal{L}(\xi)$ *и* $\eta_n \xrightarrow{\mathrm{P}} a$, *то* $\mathcal{L}\big((\xi_n, \eta_n)\big) \Rightarrow \mathcal{L}\big((\xi, a)\big)$.

Доказательство. Согласно Основной Теореме достаточно доказать, что $\mathbb{E}f(\xi_n, \eta_n) \to \mathbb{E}f(\xi, a)$ для любой ограниченной равномерно непрерывной функции $f : D \mapsto \mathbb{R}$. Заметим, что

$$\big|\mathbb{E}f(\xi_n, \eta_n) - \mathbb{E}f(\xi, a)\big| \le \big|\mathbb{E}f(\xi_n, \eta_n) - \mathbb{E}f(\xi_n, a)\big| + \big|\mathbb{E}f(\xi_n, a) - \mathbb{E}f(\xi, a)\big| = J_1(n) + J_2(n).$$

Так как функция $f(\,\cdot\,, a)$ непрерывна и ограничена, то, согласно Предложению 1.3, $J_2(n) \to 0$. Что касается последовательности $J_2(n)$, то она стремится к нулю ввиду равномерной непрерывности функции f. □

Из Теоремы 2.1 сразу же следующий полезный факт.

Следствие 2.1. *Пусть* $(G, r, \mathcal{G})$ — *некоторое метрическое пространство с метрикой* r *и борелевской* σ*-алгеброй* $\mathcal{G}$. *Если в условиях Теоремы 2.1 отображение* $g : D \mapsto G$ *непрерывно, то* $\mathcal{L}\big(g(\xi_n, \eta_n)\big) \to \mathcal{L}\big(g(\xi, a)\big)$.

Доказательство. Конечно, это всего лишь следствие из теоремы о сохранении слабой сходимости при непрерывных отображениях. □

Вот два простых (и используемых наиболее часто) примера применения Следствия 2.1.
1. Если в условиях Теоремы 2.1 $D_1 = D_2 = \mathbb{R}^d$, а a —нулевой вектор, то $\mathcal{L}\big(\xi_n + \eta_n\big) \Rightarrow \mathcal{L}(\xi)$. Таким образом, случайные величины, сходящиеся о вероятности к нулю, играют роль (аддитивных) бесконечно малых.
2. Если в условиях Теоремы 2.1 $D_1 = \mathbb{R}^d$, а $D_2 = \mathbb{R}^1$, то $\mathcal{L}(\xi_n\eta_n) \Rightarrow \mathcal{L}(a\xi)$. В частности, если $a = 0$, то $\xi_n\eta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Рассматривая второй из этих примеров с $a = 0$, можно догадаться, что здесь требование слабой сходимости $\mathcal{L}(\xi_n) \Rightarrow \mathcal{L}(\xi)$ можно ослабить. Это как в «обычном» анализе: если $b_n \to 0$, то для того, чтобы $a_nb_n \to 0$, нет нужды требовать, чтобы последовательность a_n имела конечный предел, достаточно, чтобы она была ограниченной. Один из аналогов этого простого факта обычного математического анализа, относящийся к сходимости по вероятности, может быть сформулирован следующим образом.

Предложение 2.1. *Пусть* $\xi_n, \eta_n \in \mathbb{R}$. *Если семейство распределений* $\big\{\mathcal{L}(\xi_n), n \ge 1\big\}$ *плотно, а* $\eta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, *то* $\xi_n\eta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Доказательство. Ясно, что при фиксированном $\delta > 0$

$$\mathbb{P}\big(|\xi_n\eta_n| \ge \delta\big) = \mathbb{P}\big(|\xi_n\eta_n| \ge \delta, |\eta_n| < \varepsilon\big) + \mathbb{P}\big(|\xi_n\eta_n| \ge \delta, |\eta_n| \ge \varepsilon\big) = I_1(\delta, \varepsilon, n) + I_2(\delta, \varepsilon, n),$$

причем

$$I_1(\delta, \varepsilon, n) \le \mathbb{P}\big(|\xi_n| \ge \delta/\varepsilon, |\eta_n| \ge \varepsilon\big) \le \mathbb{P}\big(|\xi_n| \ge \delta/\varepsilon\big),$$

что может быть сделано сколь угодно малым равномерно по n выбором ε. Что касается I_2, то эта величина стремится к нулю при $n \to 0$ при любом ε, так как $I_2(\delta, \varepsilon, n) \le \mathbb{P}\big(|\eta_n| \ge \varepsilon\big)$, а $\eta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. □

Следствие 2.2. Если $a_n \to +\infty$, а семейство $\big\{\mathcal{L}(a_n\beta_n), n \ge 1\big\}$ плотно, то $\beta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Доказательство. Обозначим $\xi_n = a_n\beta_n$ и $\eta_n = 1/a_n$, тогда $\beta_n = \xi_n\eta_n$ и все сводится к применению Предложения 2.1. □

Замечание 2.1. Из теоремы Прохорова[5] следует, что в полном метрическом сепарабельном пространстве любая слабо сходящаяся последовательность распределений плотна. Поэтому утверждение Следствия 2.2 верно, если последовательность распределений $\{\mathcal{L}(a_n\beta_n)\}$ имеет слабый предел. Этот факт, однако, легко выводится непосредственно из Следствия 2.1.[6]

2.2 Пример: модифицированная теорема П. Леви

Перейдем теперь к использованию Теоремы 2.1 (точнее, Следствия 2.1) для целей математической статистики. Для начала ограничимся одним примером, имеющим значение и для метода Монте-Карло.[7]

Пусть $x_1, \ldots, x_n, \ldots$ — независимые одинаково распределенные случайные величины,[8] имеющие среднее a и положительную конечную дисперсию σ^2. Если обозначить $\overline{x}_n = (x_1 + \ldots + x_n)/n$, то в этих терминах классическая теорема Поля Леви утверждает, что

$$\mathcal{L}\big(\sqrt{n}(\overline{x}_n - a)/\sigma\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0,1). \tag{2.1}$$

Из (2.1) следует, что для любого $\gamma \in (0,1)$

$$\mathbb{P}\big(|\overline{x}_n - a| < x_\gamma \sigma/\sqrt{n}\big) \to \gamma, \tag{2.2}$$

где x_γ — решение уравнения $\Phi(x_\gamma) - \Phi(-x_\gamma) = \gamma$, а Φ — функция распределения стандартного нормального закона.

При известной дисперсии равенство (2.2) позволяет строить (асимптотический) доверительный интервал уровня γ для неизвестного среднего a, этот интервал имеет вид $(\overline{x}_n - x_\gamma\sigma/\sqrt{n}, \overline{x}_n + x_\gamma\sigma/\sqrt{n})$. Однако на практике обычно величина σ^2 неизвестна, и общая рекомендация в этом случае состоит в замене в доверительном интервале σ на $\widehat{\sigma}_n$, где $\widehat{\sigma}_n$ — какая-то состоятельная (то есть стремящаяся по вероятности к σ) оценка σ. Стандартный выбор $\widehat{\sigma}_n$ — это выборочный стандарт $\overline{s}_n$. Такие рассуждения нуждаются, конечно, в строгом обосновании.

Следует надеяться, что ожидаемый результат будет следовать из утверждения, аналогичного (2.1), то есть из сходимости вида

$$\mathcal{L}\big(\sqrt{n}(\overline{x}_n - a)/\widehat{\sigma}_n\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0,1). \tag{2.3}$$

Докажем соответствующий результат, который можно назвать модифицированной теоремой П. Леви.

Теорема 2.2. *Если* $\widehat{\sigma}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma > 0$ *и* $\mathbb{P}(\widehat{\sigma}_n > 0) = 1$, *то имеет место сходимость* (2.3).

Доказательство. Положим в Теореме 2.1 $\xi_n = \sqrt{n}(\overline{x}_n - a)/\sigma$ и $\eta_n = \sigma/\widehat{\sigma}_n$. Так как $\widehat{\sigma}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma \neq 0$ и $\mathbb{P}(\widehat{\sigma}_n > 0) = 1$, то $\eta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$.[9] Поэтому $\mathcal{L}\big((\xi_n, \eta_n)\big) \Rightarrow \mathcal{L}\big((\xi, 1)\big)$, где $\mathcal{L}(\xi) = \mathrm{N}(0,1)$.

Так как $\sqrt{n}(\overline{x}_n - a)/\widehat{\sigma}_n = \xi_n\eta_n$, то применение Следствия 2.1 завершает доказательство. □

Замечание 2.2. Легко видеть, что в Теореме 2.2 условие $\mathbb{P}(\widehat{\sigma}_n > 0) = 1$ можно заменить на $\mathbb{P}(\widehat{\sigma}_n \neq 0) = 1$.[10]

Как уже говорилось, стандартным вариантом выбора $\widehat{\sigma}_n^2$ является выборочная дисперсия $\overline{s}_n^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x}_n)^2/n$ или «исправленная» (несмещенная) выборочная дисперсия $\widehat{s}_n^2 = n\overline{s}_n^2/(n-1)$. Покажем, что эти статистики можно использовать в качестве $\widehat{\sigma}_n^2$ в Теореме 2.2.

[5] Доказательство см., например, в [1, гл. 1 теор. 6.2].

[6] Убедитесь в этом.

[7] Другие примеры см. в разделе 3.

[8] В статистических примерах мы будем использовать стандартные для статистики обозначения, например, обозначать случайные величины не греческими, а латинскими буквами.

[9] А почему?

[10] Почему?

Предложение 2.2. *Если распределение $\mathcal{L}(x_1)$ непрерывно, то для $\widehat{\sigma}_n = \overline{s}_n = \sqrt{\overline{s}_n^2}$ и $\widehat{\sigma}_n = \widehat{s}_n = \sqrt{\widehat{s}_n^2}$ выполняются условия Теоремы 2.2.*

Доказательство. Поскольку выборочная дисперсия является дисперсией выборочного распределения, то $\overline{s}_n^2 = (x_1^2 + \ldots + x_n^2)/n - \overline{x}_n^2$. Ясно, что $\xi_n \stackrel{\text{def}}{=} (x_1^2 + \ldots + x_n^2)/n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}x_1^2$ и $\overline{x}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}x_1 = a$. Поэтому (так как функция $z - y^2$ непрерывна, то мы снова используем Следствие 2.1) $\overline{s}_n^2 = \xi_n - \overline{x}_n^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}x_1^2 - a^2 = \sigma^2$.

Далее, равенство $\overline{s}_n^2 = 0$ эквивалентно равенству $x_1 = \ldots = x_n$, а последнее событие имеет нулевую вероятность, так как распределение $\mathcal{L}(x_1)$ не имеет атомов. Тем самым утверждение для выборочной дисперсии доказано. Поскольку исправленная выборочная дисперсия отличается от $\overline{s}_n^2$ лишь множителем, стремящемся к 1 при $n \to \infty$, то (снова применяя Следствие 2.1), получаем требуемое и для $\widehat{s}_n$. □

Модифицированная теорема П. Леви иллюстрирует общую схему применения Теоремы 2.1 в статистических исследованиях. В задаче построения (асимптотического) доверительного интервала для среднего при неизвестной дисперсии мы имеем дело с двумя параметрами (точнее — двумя характеристиками распределения $\mathcal{L}(x_1)$). Один из них — само неизвестное среднее — является объектом нашего изучения, а второй — дисперсия — является «мешающим». Действительно, если мы знаем значение дисперсии, нет проблемы с построением доверительного интервала, не знаем — проблемы возникают. Теорема 2.1 и Следствие 2.1 показывают, как решается эта проблема: если заменить мешающий параметр его состоятельной оценкой, то предельное распределение, на основе которого строится доверительный интервал (или критерий проверки некоторой гипотезы) не меняется. Конечно, для правильного применения этого принципа нужно сначала проверить выполнение условий Теоремы 2.1 и Следствия 2.1.

Вернемся к модифицированной теореме Леви и обсудим, что делать, если условие $\mathbb{P}(\widehat{\sigma}_n > 0) = 1$ не выполняется. Для конкретности, пусть $\widehat{\sigma}_n = \overline{s}_n$. Представим себе, что x_i — это бернуллиевские случайные величины с параметром p. Тогда для любого $p \in (0, 1)$ существует положительная вероятность того, что все x_i равны нулю (или все x_i равны 1). В этом случае $\overline{s}_n = 0$ и выражение в левой части (2.3) просто не имеет смысла.[11]

Что делать в этом случае? Ответ может быть дан на языке практики, языке чистой (формальной) теории и, так сказать, внутри некоторой логической концепции. Формально-теоретический ответ самый простой. Поскольку $\overline{s}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma > 0$, то для любой (неслучайной) строго положительной бесконечно малой α_n случайная величина $\widehat{\sigma}_n^{(1)} = \overline{s}_n + \alpha_n$ тоже сходится по вероятности к σ и при этом является положительной. Так давайте заменим $\overline{s}_n$ на $\overline{s}_n + \alpha_n$ и на этом успокоимся!

Конечно, это решение не является удовлетворительным с практической точки зрения хотя бы потому, что слишком велик произвол в выборе α_n. Действительно, можно взять $\alpha_n = 1/n$, а можно положить $\alpha_n = 10^6/\ln(n)$, предельное распределение будет одинаковым, но доверительные интервалы при фиксированном n могут быть совершенно не похожи.

На практике равенство $\overline{s}_n$ нулю, скорее всего, означает, что имеющийся объем выборки n недостаточен, и нужно его увеличивать (если, конечно, это возможно). Существует и другие варианты. Представим себе, например, что выбранная для описания исследуемого явления модель не является адекватной (для нашего примера — что бернуллиевские случайные величины x_i являются зависимыми и/или не являются одинаково распределенными). Тогда мы вообще не имеем права пользоваться теоремой Леви и нужно с самого начала разбираться в постановке задачи.[12]

[11] В общем случае такая возможность может реализоваться тогда и только тогда, когда случайные величины x_i принимают какое-то значение с положительной вероятностью.

[12] Подобные ситуации не редкость на практике, и испытания Бернулли — всего лишь пример. Представьте себе, что Вы оцениваете по выборке некоторую характеристику распределения, которая по своему содержательному смыслу должна быть больше 1. А «естественная» (и состоятельная) оценка этой характеристики оказывается меньше 1. Что тогда делать? Ведь содержательно интерпретировать результат невозможно.

Мы же ставим вопрос следующим образом: как изменить формулировку предельной Теоремы 2.2, чтобы она включала в себя и случай $\mathbb{P}(\widehat{\sigma}_n = 0) > 0$?

Сначала введем нужное обозначение и докажем простую лемму.

Определение 2.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — некоторое вероятностное пространство, $A \in \mathcal{F}$ и $\mathbb{P}(A) > 0$. Рассмотрим измеримое пространство $(D, \mathcal{B})$ и случайную величину $\xi : (\Omega, \mathcal{F}) \mapsto (D, \mathcal{B})$. Тогда условное распределение ξ при условии A (пишется — $\mathcal{L}_A(\xi)$ или $\mathcal{L}(\xi \,|\, A)$) определятся равенством

$$\mathcal{L}_A(\xi)(B) = \mathbb{P}(\xi \in B \,|\, A) = \frac{\mathbb{P}(\xi \in B, A)}{\mathbb{P}(A)}\ , \quad B \in \mathcal{B}.$$

Лемма 2.1. *Пусть σ-алгебра $\mathcal{B}$ является борелевской, то есть порождается некоторой топологией подмножеств множества D. Рассмотрим $A_n \in \mathcal{F}$ такие, что $\mathbb{P}(A_n) \to 1$. Пусть, кроме того, распределения P_n случайных величин $\xi_n : (\Omega, \mathcal{F}) \mapsto (D, \mathcal{B})$ слабо сходятся к распределению P. Тогда $\mathcal{L}_{A_n}(\xi_n) \Rightarrow P$.*

Доказательство. Нужно доказать, что для любой функции $f \in \mathbb{C}_b(D)$

$$\frac{\mathbb{E}(f(\xi_n), A_n)}{\mathbb{P}(A_n)} \to \int_D f dP.$$

Пусть $|f| \leq M$. Так как $\mathbb{P}(A_n) \to 1$, то результат следует из цепочки неравенств

$$\Big|\mathbb{E}\big(f(\xi_n), A_n\big) - \int_D f dP\Big| \leq \Big|\mathbb{E}f(\xi_n) - \int_D f dP\Big| + \big|\mathbb{E}\big(f(\xi_n), A_n^C\big)\big| \leq$$
$$\leq \Big|\mathbb{E}f(\xi_n) - \int_D f dP\Big| + M\big(1 - \mathbb{P}(A_n)\big).$$

Лемма доказана. □

Перейдем теперь к соответствующему варианту Теоремы 2.2.

Теорема 2.3. *Если в условиях теоремы П. Леви $\widehat{\sigma}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma > 0$ и $\mathbb{P}(\widehat{\sigma}_n \neq 0) \to 1$, то*

$$\mathcal{L}\Big(\sqrt{n}(\overline{x}_n - a)/\widehat{\sigma}_n \,\Big|\, \widehat{\sigma}_n \neq 0\Big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, 1). \tag{2.4}$$

Доказательство. Обозначим $\beta_n = \sqrt{n}(\overline{x}_n - a)/\sigma$, так что $\mathcal{L}(\beta_n) \Rightarrow \mathrm{N}(0, 1)$, и положим $\eta_n = \beta_n \nu_n$, где

$$\nu_n = \begin{cases} \sigma/\widehat{\sigma}_n, & \widehat{\sigma}_n \neq 0, \\ 1, & \widehat{\sigma}_n = 0. \end{cases}$$

Так как $\mathcal{L}\big(\sqrt{n}(\overline{x}_n - a)/\widehat{\sigma}_n \,\big|\, \widehat{\sigma}_n \neq 0\big) = \mathcal{L}(\eta_n \,|\, \widehat{\sigma}_n \neq 0)$, то по Лемме 2.1 достаточно показать, что $\mathcal{L}(\eta_n) \Rightarrow \mathrm{N}(0, 1)$. В свою очередь, это будет следует из того, что $\nu_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$. Докажем последнюю сходимость. Ясно, что

$$\mathbb{P}(|\nu_n - 1| < \varepsilon) = \mathbb{P}\big(|\sigma/\widehat{\sigma}_n - 1| < \varepsilon,\, \widehat{\sigma}_n \neq 0\big) + \mathbb{P}(\widehat{\sigma}_n = 0) = I_1(n) + I_2(n).$$

По условию $I_2(n) \to 0$. Далее, если число $\varepsilon > 0$ достаточно мало, то

$$I_1(n) = \mathbb{P}\big(1 - \varepsilon < \sigma/\widehat{\sigma}_n < 1 + \varepsilon,\, \widehat{\sigma}_n \neq 0\big) = \mathbb{P}\big(1/(1+\varepsilon) < \widehat{\sigma}_n/\sigma < 1/(1-\varepsilon),\, \widehat{\sigma}_n \neq 0\big) \leq$$
$$\leq \mathbb{P}\big(-\sigma\varepsilon/(1+\varepsilon) < \widehat{\sigma}_n - \sigma < \sigma\varepsilon/(1-\varepsilon)\big).$$

Последнее выражение, очевидно, стремится к 1, так как $\widehat{\sigma}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma$. □

3 Вторая теорема: сохранение асимптотической нормальности при гладком отображении

Прежде чем доказывать и обсуждать утверждение о сохранении асимптотической нормальности при гладком отображении (см. Теорему 3.2 раздела 3.2), рассмотрим многомерный вариант стандартной центральной предельной теоремы.

3.1 Многомерная теорема П. Леви

Теорема 3.1. *Пусть $\overline{\xi}_1, \dots, \overline{\xi}_n, \dots$ — последовательность d-мерных независимых одинаково распределенных векторов со средним $\overline{a}$ и ковариационной матрицей Σ. Тогда*

$$\mathcal{L}\big((\overline{\xi}_1 + \dots + \overline{\xi}_n - n\overline{a})/\sqrt{n}\big) \Rightarrow \mathrm{N}(\mathbf{0}, \Sigma). \tag{3.1}$$

Доказательство. Прежде всего, не умаляя общности, можно считать, что $\overline{a} = \mathbf{0}$. Обозначим $\varphi(\overline{t}) = \varphi(t_1, \dots, t_d)$ характеристическую функцию случайного вектора $\overline{\xi}_1 = (\xi_1, \dots, \xi_d)^{\mathrm{T}}$. Тогда, как нетрудно показать,

$$\left.\frac{\partial\varphi(\overline{t})}{\partial t_j}\right|_{\overline{t}=\mathbf{0}} = \mathbb{E}\xi_j = 0 \quad \text{и} \quad \left.\frac{\partial\varphi(\overline{t})}{\partial t_j \partial t_k}\right|_{\overline{t}=\mathbf{0}} = \mathbb{E}\xi_j\xi_k = \sigma_{jk},$$

где σ_{jk} — элемент матрицы Σ. Отсюда сразу же следует, что при $\overline{t} \to \mathbf{0}$

$$\varphi(\overline{t}) = 1 - \big(\Sigma\,\overline{t},\, \overline{t}\big)/2 + o(|\overline{t}|^2)\,. \tag{3.2}$$

Пусть φ_n — характеристическая функция вектора $(\overline{\xi}_1 + \dots + \overline{\xi}_n)/\sqrt{n}$. Тогда, очевидно, $\varphi_n(\overline{t}) = \varphi^n(\overline{t}/\sqrt{n})$, и из (3.2) следует, что для фиксированного $\overline{t}$

$$\varphi_n(\overline{t}) = \Big(1 - n^{-1}\big(\Sigma\,\overline{t},\, \overline{t}\big)/2 + o(n^{-1})\Big)^n \to e^{-(\Sigma\,\overline{t},\,\overline{t})/2}$$

при $n \to \infty$, что и доказывает утверждение. □

Приведем два содержательных примера использования Теоремы 3.1, которую можно называть многомерной теоремой П. Леви.

Пример 3.1. *Предельная теорема для испытаний с m исходами.*
Пусть $x_1, \dots, x_n$ — повторная независимая выборка из распределения

$$\mathcal{P} : \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m \end{pmatrix}, \tag{3.3}$$

причем $p_i > 0$ при всех i. Обозначим k_i количество x_j, равных i. Очевидно, $k_1 + \dots + k_m = n$. Если $m = 2$, то мы фактически имеем дело с испытаниями Бернулли, и для этого случая хорошо известна предельная теорема Муавра-Лапласа,[13] которая утверждает, что $\mathcal{L}\big((k - np)/\sqrt{n}\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, p(1-p))$, где $p = p_1$ и $k = k_1$. Выведем из многомерной теоремы Леви аналогичный результат для $m > 2$.

Построим $(m-1)$-мерные вектора $\overline{\xi}_1, \dots, \overline{\xi}_n$ следующим образом. Пусть $e_1, \dots, e_{m-1}$ — $(m-1)$-мерные орты, записанные в естественном порядке.[14] Кроме того, обозначим $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{m-1}$ и положим

$$\overline{\xi}_i = \big(\xi_i^{(1)}, \dots, \xi_i^{(k-1)}\big)^{\mathrm{T}} = \begin{cases} e_k & \text{при } \ x_i = k < m, \\ \mathbf{0} & \text{при } \ x_i = m\,. \end{cases}$$

Конечно, вектора $\overline{\xi}_i$ независимы и одинаково распределены, причем $(k_1, \dots, k_{m-1})^{\mathrm{T}} = \sum_{i=1}^n \overline{\xi}_i$.[15]

[13] Фактически — частный случай одномерной теоремы Леви.

[14] То есть $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^{\mathrm{T}}$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)^{\mathrm{T}}$, $\dots$, $e_{m-1} = (0, 0, \dots, 1)^{\mathrm{T}}$.

[15] Поскольку $k_1 + \dots + k_m = n$, нам нет нужды рассматривать k_m. Ровно такой же прием использован в теореме Муавра-Лапласа — рассматривается только число успехов, а число неудач игнорируется.

Поскольку при фиксированном j случайные величины $\xi_i^{(j)}$ представляют собой испытания Бернулли с вероятностью успеха p_j, а $\xi_i^{(j)}\xi_i^{(k)} = 0$ при $j \neq k$, то $\mathbb{E}\overline{\xi}_i = (p_1, \ldots, p_{m-1})^{\mathrm{T}}$ и

$$\sigma_{jk} \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Cov}(\xi_i^{(j)}, \xi_i^{(k)}) = \begin{cases} p_j(1-p_j) & \text{при } k = j, \\ -p_j\, p_k & k \neq j. \end{cases}$$

Поэтому многомерная теорема Леви выглядит в данном случае следующим образом:[16]

$$\mathcal{L}\Big(\big((k_1, \ldots, k_{m-1}) - n(p_1, \ldots, p_{m-1})\big)^{\mathrm{T}}/\sqrt{n}\Big) \Rightarrow \mathrm{N}(\mathbf{0}, \Sigma), \tag{3.4}$$

где Σ — матрица размера $(m-1) \times (m-1)$ с элементами σ_{jk}.

Пример 3.2. *Асимптотическое распределение начальных моментов.*
Рассмотрим независимые одинаково распределенные случайные величины $x_1, \ldots, x_n$ в предположении, что $\mathbb{E}x_i^{2k} < \infty$ для некоторого $k > 1$. Составим вектора $\overline{\xi}_i = (x_i, x_i^2, \ldots, x_i^k)^{\mathrm{T}}$. Очевидно, что $\mathbb{E}\overline{\xi}_i \stackrel{\text{def}}{=} \overline{a} = (m_1, m_2, \ldots, m_k)^{\mathrm{T}}$, где $m_j = \mathbb{E}x_1^j$. Столь же очевидно, что элемент σ_{st} ковариационной матрицы Σ вектора $\overline{\xi}_i$ равен $m_{s+t} - m_s m_t$, где $1 \leq s, t \leq k$.

Обозначим $\widehat{m}_j^{(n)}$ начальный выборочный[17] момент j-го порядка, построенный по выборке x_i:

$$\widehat{m}_j^{(n)} = \sum_{i=1}^{n} x_i^j/n$$

и обозначим $\overline{\eta}_n = \big(\widehat{m}_1^{(n)}, \ldots, \widehat{m}_k^{(n)}\big)^{\mathrm{T}}$. Теорема 3.1 в этом примере утверждает, что

$$\mathcal{L}\big(\sqrt{n}(\overline{\eta}_n - \overline{a})^{\mathrm{T}}\big) \Rightarrow \mathrm{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$$

и является теоремой об асимптотическом распределении начальных выборочных моментов.

3.2 Теорема о сохранении нормальности

Предположим, что мы измеряем n раз некоторый угол a. Результаты измерения — независимая повторная выборка $x_1, \ldots, x_n$ со средним a и положительной дисперсией σ^2. Если нас интересует сам угол a, то, в принципе, нету проблем с построением (асимптотического) доверительного интервала для этой величины. Что, однако, делать, если нас интересует не a, а $\cos(a)$ или, в общем случае, $f(a)$?

Прежде, чем обсуждать подобные проблемы во всей их полноте, прикинем, какой должен быть ответ в этой конкретной задаче. Предположим, что f непрерывна в точке a. Ясно, что естественной (выборочной) оценкой величины $f(a)$ является $f(\overline{x}_n)$, причем $f(\overline{x}_n) \stackrel{\mathbb{P}}{\to} f(a)$.

Пусть теперь функция f является достаточной гладкой, тогда при больших n следует ожидать, что $f(\overline{x}_n) - f(a) \approx f'(a)(\overline{x}_n - a)$. Так как $\mathcal{L}\big(\sqrt{n}(\overline{x}_n - a)\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, \sigma^2)$, то мы приходим к естественному предположению, что в этом случае $\mathcal{L}\big(\sqrt{n}(f(\overline{x}_n) - f(a))\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, \sigma_1^2)$, где $\sigma_1 = |f'(a)|\sigma$. Тогда, если производная f' непрерывна в точке a, то в качестве доверительно интервала уровня γ для $f(a)$ можно взять интервал[18]

$$\big(f(\overline{x}_n) - |f'(\overline{x}_n)|\, \overline{s}_n x_\gamma/\sqrt{n},\ f(\overline{x}_n) + |f'(\overline{x}_n)|\, \overline{s}_n x_\gamma/\sqrt{n}\big).$$

Конечно, эти нестрогие соображения можно сделать точными, в том числе и для многомерного случая. Сначала докажем одно вспомогательное утверждение.

---

[16] А как выглядело бы (3.4), если бы там в правой части стояло $\mathcal{L}\big(\big((k_1, \ldots, k_m)^{\mathrm{T}} - n(p_1, \ldots, p_m)\big)^{\mathrm{T}}/\sqrt{n}\big)$?

[17] Слово «выборочный» здесь используется в следующем смысле. Пусть $x_1, \ldots, x_n$ повторная выборка из распределения $\mathcal{P}$ и θ — функционал, определенный на некотором подмножестве распределений, включающем $\mathcal{P}$ и все конечные дискретные распределения. Если $\widetilde{\mathcal{P}}_n$ — эмпирическое распределение, построенное по выборке $x_1, \ldots, x_n$, то $\widetilde{\theta}_n \stackrel{\text{def}}{=} \theta(\widetilde{\mathcal{P}}_n)$ является выборочным аналогом характеристики $\theta(\mathcal{P})$. Таким образом, например, выборочная дисперсия — это дисперсия выборочного распределения.

[18] Здесь, конечно, предполагается, что $\overline{s}_n > 0$.

Предложение 3.1. *Пусть $\overline{\xi}_n \in \mathbb{R}^d$ — случайные вектора, причем $\mathcal{L}(\overline{\xi}_n) \Rightarrow \mathrm{N}(\overline{a}, \Sigma)$. Рассмотрим (детерминированные) вектор $\overline{b} \in \mathbb{R}^k$ и матрицу $A : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^k$ и положим $\overline{\eta}_n = A\overline{\xi}_n + \overline{b}$. Тогда $\mathcal{L}(\overline{\eta}_n) \Rightarrow \mathrm{N}(\overline{b} + A\overline{a}, A\Sigma A^{\mathrm{T}})$.*

Доказательство. Обозначим φ_n и ψ_n характеристические функции случайных векторов $\overline{\xi}_n$ и $\overline{\eta}_n$ соответственно. Тогда $\varphi_n(\overline{t}) \to e^{i(\overline{t},\overline{a})}\, e^{-(\Sigma\overline{t},\overline{t})/2}$ для $\overline{t} \in \mathbb{R}^d$ и $\psi_n(\overline{s}) = e^{i(\overline{s},\overline{b})}\varphi_n(A^{\mathrm{T}}\overline{s})$ для $\overline{s} \in \mathbb{R}^k$.

Поскольку $A^{\mathrm{T}}\overline{s} \in \mathbb{R}^d$, то отсюда ясно, что

$$\psi_n(\overline{s}) \to e^{i\left(\overline{s},\,\overline{b}\right)}\, e^{i\left(A^{\mathrm{T}}\overline{s},\,\overline{a}\right)}\, e^{-\left(\Sigma A^{\mathrm{T}}\overline{s},\,A^{\mathrm{T}}\overline{s}\right)/2} = e^{i\left(\overline{s},\,\overline{b}+A\overline{a}\right)}\, e^{-\left(A\Sigma A^{\mathrm{T}}\overline{s},\,\overline{s}\right)/2}.$$

Утверждение доказано. □

Перейдем теперь общему утверждению о сохранении асимптотической нормальности при гладком отображении.

Пусть $\overline{\eta}_n$ — последовательность d-мерных случайных векторов, U — открытое подмножество $\mathbb{R}^d$ и $\overline{a} \in U$. Рассмотрим отображение $f = (f_1, \ldots, f_k)^{\mathrm{T}} : U \mapsto \mathbb{R}^k$ и предположим, что a) $f \in \mathbb{C}(U)$ b) при $1 \leq i \leq d$ и $1 \leq j \leq k$ существуют непрерывные и ограниченные в U частные производные $\partial f_i/\partial z_j$.

Обозначим $\Delta f_i \in \mathbb{R}$ градиент функции f_i и положим $\Delta_f = (\Delta f_1 : \ldots : \Delta f_k)$. Очевидно, матрица Δ_f имеет k столбцов и d строк.

Теорема 3.2. *Пусть для некоторой последовательности $c_n \to +\infty$ имеет место сходимость*

$$\mathcal{L}\big(c_n(\overline{\eta}_n - \overline{a})\big) \Rightarrow \mathrm{N}(\mathbf{0}, \Sigma). \tag{3.5}$$

Тогда $\mathbb{P}(\overline{\eta}_n \in U) \to 1$ и

$$\mathcal{L}\big(c_n(f(\overline{\eta}_n) - f(\overline{a})) \,\big|\, \overline{\eta}_n \in U\big) \Rightarrow \mathrm{N}\big(\mathbf{0}, \Sigma_f\big), \tag{3.6}$$

где $\Sigma_f = \Delta_f^{\mathrm{T}}(\overline{a})\, \Sigma\, \Delta_f(\overline{a})$.

Доказательство. Ввиду сходимости (3.5) из Следствия 2.2 и Замечания 2.1 сразу же выводится, что $\overline{\eta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \overline{a}$. Отсюда следует сходимость $\mathbb{P}(\overline{\eta}_n \in U) \to 1$.

Остаток доказательства мы приведем в предположении $\mathbb{P}(\overline{\eta}_n \in U) = 1$. Переход к общему случаю не представляет труда[19] и проводится тем же приемом, что и в Теореме 2.3.

Из разложения функции f в ряд Тейлора в точке $\overline{a}$ следует, что

$$c_n\big(f(\overline{\eta}_n) - f(\overline{a})\big) = \Delta_f^{\mathrm{T}}(\overline{a})\, \big(c_n(\overline{\eta}_n - \overline{a})\big) + \varepsilon\big(\|\overline{\eta}_n - \overline{a}\|\big)\, c_n\, \|\overline{\eta}_n - \overline{a}\| = J_1(n) + J_2(n),$$

где $\varepsilon(x) \to 0$ при $x \to 0$. Ясно, что $\mathcal{L}(J_1(n)) \Rightarrow \mathrm{N}\big(\mathbf{0}, \Sigma_f\big)$ согласно утверждению Предложения 3.1. Что касается J_2, то, ввиду (3.5) и непрерывности функции $\|\overline{x}\|$, распределения случайных величин $c_n\, \|\overline{\eta}_n - \overline{a}\|$ имеют слабый предел. Поэтому $\|\overline{\eta}_n - \overline{a}\| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ и $\varepsilon\big(\|\overline{\eta}_n - \overline{a}\|\big) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Следовательно, $J_2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ и утверждение доказано. □

Замечание 3.1. 1, Наиболее употребительное применение Теоремы 3.2 связано с многомерной теоремой П. Леви, доказанной в разделе 3.1.

Обозначив в условиях Теоремы 3.1 $\overline{\eta}_n = \big(\overline{\xi}_1 + \ldots + \overline{\xi}_n\big)/n$ и взяв $c_n = \sqrt{n}$, мы видим, что (3.1) приобретает вид (3.5), и поэтому можно применять Теорему 3.2.

2. Если в Теореме 3.2 сходимость (3.5) получается как следствие Теоремы 3.1, то условия на гладкость отображения f могут быть существенно смягчены. Как доказано в [2, гл. 1 §7], для выполнения такого варианта Теоремы 3.2 достаточно, чтобы функции f_j были дифференцируемы в точке $\overline{a}$ и чтобы случайные величины $f_j(\overline{\xi}_1)$ имели конечные вторые моменты. Во всех дальнейших примерах эти условия выполняются.

[19] Убедитесь в этом.

3.3 Примеры использования теоремы о сохранении нормальности

Пример 3.3. *Одномерный случай.*
В случае, когда $d = k = 1$, (3.6) приобретает вид

$$\mathcal{L}\big(c_n(f(\eta_n) - f(a)) \,\big|\, \eta_n \in U\big) \Rightarrow \mathrm{N}\big(0, (f'(a))^2\sigma^2\big).$$

Следовательно, если $f'(a) = 0$, то имеет место сходимость $\mathcal{L}\big(c_n(f(\eta_n) - f(a)) \,\big|\, \eta_n \in U\big) \Rightarrow \delta_0$.

Например, пусть $x_1, \ldots, x_n$ — независимая повторная выборка со средним a и положительной дисперсией σ^2. Обозначим $\overline{x}_n = (x_1 + \ldots + x_n)/n$. По теореме П. Леви $\mathcal{L}\big(\sqrt{n}(\overline{x}_n - a)\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, \sigma^2)$. Поэтому $\mathcal{L}\big(\sqrt{n}(\cos(\overline{x}_n) - \cos(a)\big) \Rightarrow \mathrm{N}\big(0, \sin^2(a)\,\sigma^2\big)$. Если $a = 0$, то в результате получается, что $\sqrt{n}\big(\cos(\overline{x}_n) - 1\big) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, в то время как $\mathcal{L}\big(\sqrt{n}\sin(\overline{x}_n)\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, \sigma^2)$.

Этот пример показывает, что матрица Σ_f не обязана быть невырожденной, более того, она может оказаться даже нулевой.[20]

Пример 3.4. *Доверительный интервал для условной вероятности.*
Предположим, что мы проводим следующий опрос. Сначала каждому из n человек задаем вопрос, на который он может ответить «Да» или «Нет». После этого тем из опрашиваемых, которые ответили «Да» на первый вопрос, задается второй вопрос, на который тоже можно ответить либо «Да», либо «Нет». Нас интересуют статистические свойства доли тех опрашиваемых, которые ответили положительно 2 раза среди тех, кто ответил ‘«Да» на первый вопрос.

Формализуем описанную задачу. Все пространство элементарных событий разбивается на 3 подмножества: A_0 (человек ответил «Нет» на первый вопрос), A_{11} — оба положительных ответа и A_{10} — первый ответ положительный, второй — отрицательный. Обозначив $A_1 = A_{11} \cup A_{10}$, мы видим, что нас на самом деле интересует условная вероятность $\mathbb{P}(A_{11} \,|\, A_1)$.

Если обозначить $p_{11} = \mathbb{P}(A_{11})$ и $p_{10} = \mathbb{P}(A_{10})$, то окажется, что нам нужно оценить величину

$$p \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{P}(A_{11} \,|\, A_1) = \frac{\mathbb{P}(A_{11})}{\mathbb{P}(A_1)} = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}}\,.$$

Описанная схема опроса полностью отвечает Примеру 3.1, если в таблице распределения (3.3) положить $k = 3$, $p_1 = p_{11}$, $p_2 = p_{10}$, $p_3 = 1 - p_{11} - p_{10}$ и закодировать числом 1 ответ «Да-Да», числом 2 ответ «Да-Нет» и числом 3 ответ «Нет».

Поэтому, если обозначить k_{11} и k_{10} число людей, ответивших «Да-Да» и «Да-Нет» соответственно, то (3.4) перепишется как

$$\mathcal{L}\Big(\sqrt{n}\big((k_{11}/n, k_{10}/n) - (p_{11}, p_{10})\big)^{\mathrm{T}}\Big) \Rightarrow \mathrm{N}(\mathbf{0}, \Sigma), \tag{3.7}$$

где матрица Σ имеет вид

$$\Sigma = \begin{pmatrix} p_{11}(1 - p_{11}) & -p_{11}p_{10} \\ -p_{11}p_{10} & p_{10}(1 - p_{10}) \end{pmatrix}.$$

Поскольку $\widehat{p}_{11}^{\,(n)} \stackrel{\text{def}}{=} k_{11}/n$ и $\widehat{p}_{10}^{\,(n)} \stackrel{\text{def}}{=} k_{10}/n$ являются хорошими[21] оценками вероятностей p_{11} и p_{10} соответственно, то «естественной» (на самом деле — выборочной) оценкой условной вероятности p является

$$\widehat{p}_n = \frac{k_{11}/n}{k_{11}/n + k_{10}/n}\,. \tag{3.8}$$

[20] Приведите такой пример при $d, k > 1$ и $\sigma^2 > 0$.
[21] выборочными, состоятельными, несмещенными, эффективными,...

Учитывая (3.7), (3.8) и Замечание 3.1, мы можем применить Теорему 3.2 с $d = 2$, $k = 1$, $\overline{\eta}_n = (k_{11}/n, k_{10}/n)^{\mathrm{T}}$, $\overline{a} = (p_{11}, p_{10})^{\mathrm{T}}$, $c_n = \sqrt{n}$, $U = \{(x, y) : x, y > 0\}$ и $f(x, y) = x/(x + y)$.

Поскольку

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{y}{(x+y)^2} \quad \text{и} \quad \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = -\frac{x}{(x+y)^2} \ ,$$

то

$$\Delta_f(\overline{a}) = \frac{1}{(p_{11}+p_{10})^2} \begin{pmatrix} p_{10} \\ -p_{11} \end{pmatrix}.$$

Нетрудно посчитать,[22] что

$$\Delta_f^{\mathrm{T}}(\overline{a})\, \Sigma\, \Delta_f(\overline{a}) = \frac{p_{11}p_{10}}{(p_{11}+p_{10})^3} \ .$$

Поэтому

$$\mathcal{L}\left(\sqrt{n} \left(\frac{k_{11}}{k_{11}+k_{10}} - \frac{p_{11}}{p_{11}+p_{10}} \right) \,\middle|\, k_{11}, k_{10} > 0 \right) \Rightarrow \mathrm{N}\left(0, \frac{p_{11}p_{10}}{(p_{11}+p_{10})^3}\right).$$

Заменяя (как это описано в Разделе 2) асимптотическую дисперсию $p_{11}p_{10}/(p_{11} + p_{10})^3$ на ее состоятельную оценку

$$\widehat{p}_{11}^{(n)} \widehat{p}_{10}^{(n)} / \big(\widehat{p}_{11}^{(n)} + \widehat{p}_{10}^{(n)}\big)^3 = n^{-1} k_{11} k_{10} / (k_{11} + k_{10})^3,$$

получаем предельную теорему, пригодную для построения доверительных интервалов:

$$\mathcal{L}\left(\left(\frac{k_{11}}{k_{11}+k_{10}} - \frac{p_{11}}{p_{11}+p_{10}} \right) \sqrt{\frac{(k_{11}+k_{10})^3}{k_{11}k_{10}}} \,\middle|\, k_{11}, k_{10} > 0 \right) \Rightarrow \mathrm{N}\,(0,1)\,.$$

Пример 3.5. *Асимптотическое распределение выборочной дисперсии.*[23]
Рассмотрим Пример 3.2 с $k = 2$. Результат этого примера утверждает, что

$$\mathcal{L}\Big(\sqrt{n} \big(\widehat{m}_1^{(n)},\, \widehat{m}_2^{(n)} \big)^{\mathrm{T}} - (m_1, m_2)^{\mathrm{T}} \big) \Big) \Rightarrow \mathrm{N}(\mathbf{0}, \Sigma),$$

где $m_i = \mathbb{E}x^i$, $\widehat{m}_1^{(n)} = \overline{x}_n$, $\widehat{m}_2^{(n)} = \sum_{j=1}^n x_j^2/n$ и

$$\Sigma = \begin{pmatrix} m_2 - m_1^2 & m_3 - m_1 m_2 \\ m_3 - m_1 m_2 & m_4 - m_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{D}x & \mathrm{Cov}(x, x^2) \\ \mathrm{Cov}(x, x^2) & \mathbb{D}x^2 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим выборочную дисперсию $\overline{s}_n^2 = \widehat{m}_2^{(n)} - (\widehat{m}_1^{(n)})^2$ как оценку генеральной дисперсии $\sigma^2 = m_2 - m_1^2$. Если задать функцию $f(z_1, z_2) = z_2 - z_1^2$ с областью определения $\mathbb{R} \times (0, +\infty)$, то окажется, что $f(m_1, m_2) = \sigma^2$ и $f(\widehat{m}_1^{(n)}, \widehat{m}_2^{(n)}) = \overline{s}_n^2$.

Поскольку $\Delta_f(z_1, z_2) = (-2z_1, 1)^{\mathrm{T}}$, то, как нетрудно подсчитать,[24]

$$\Delta_f^{\mathrm{T}}(\overline{a})\, \Sigma\, \Delta_f(\overline{a}) = m_4 - m_2^2 + 8m_2m_1^2 - 4m_1^4 = \mathbb{D}(x - \mathbb{E}x)^2,$$

где $\overline{a} = (m_1, m_2)^{\mathrm{T}}$. Таким образом,

$$\mathcal{L}\left(\sqrt{n}(\overline{s}_n^2 - \sigma^2) \right) \Rightarrow \mathrm{N}\left(0, \mathbb{D}(x - \mathbb{E}x)^2\right). \tag{3.9}$$

В случае, когда $\mathbb{E}(x - m_1)^4 = 3\sigma^4$, предельная дисперсия имеет вид $2\sigma^4$. Тем самым, если у исходного распределения коэффициент эксцесса такой же, как у нормального распределения, то и предельное поведение выборочной дисперсии тоже такое же.[25]

[22] проверьте!

[23] В этом и следующих примерах приняты следующие обозначения: если $x_1, \ldots, x_n$ — повторная выборка их некоторого распределения, то x обозначает случайную величину, имеющую это распределение.

[24] Подсчитайте!

[25] Основываясь на (3.9), постройте асимптотический доверительный интервал для выборочной дисперсии.

3.4 Задачи. Выборочные характеристики, выражающиеся через первые и вторые моменты

Некоторые полезные характеристики распределений выражаются только через первые и вторые (начальные) моменты этих распределений. Сюда относятся, например, дисперсия, стандарт, ковариация, коэффициент корреляции, коэффициенты линейной регрессии и т.д. Легко строятся выборочные аналоги этих характеристик, распределения которых (в том числе и допредельные) хорошо изучены в случае, когда выборка делается из нормального распределения.[26] Эти распределения используются в различных статистических пакетах как стандартные. Случаи, когда выборка отлична от нормальной, гораздо менее популярны, хотя и в этой ситуации можно получать предельные распределения, пригодные для практики.[27]

В этом разделе мы приведем дальнейшие примеры, иллюстрирующие Теорему 3.2. Иллюстрации даются в виде задач, образцами для решения которых являются примеры 3.2 и 3.5. Во всех задачах нужно доказать соответствующую предельную теорему (и построить соответствующий доверительный интервал), проверить утверждение о виде предельной ковариационной матрицы в случае выборки из нормального распределения и указать условия на исходное распределение, при котором получаются те же предельные результаты, что и в случае нормальной выборки.[28]

Пример 3.6. *Совместное распределение выборочных среднего и дисперсии.*
1. В условиях Примера 3.5 доказать, что

$$\mathcal{L}\Big(\sqrt{n}\,\big(\overline{x}_n - \mathbb{E}x, \overline{s}_n^2 - \mathbb{D}x\big)^{\mathrm{T}}\Big) \Rightarrow \mathrm{N}(\mathbf{0}, \Sigma_f),$$

где Σ_f — ковариационная матрица случайного вектора $(x - \mathbb{E}x, (x - \mathbb{E}x)^2)^{\mathrm{T}}$.
2. При каких условиях на моменты случайной величины x координаты вектора $\sqrt{n}\,\big(\overline{x}_n - \mathbb{E}x, \overline{s}_n^2 - \mathbb{D}x\big)^{\mathrm{T}}$ асимптотически независимы? Для каких распределений эти условия выполняются?

Пример 3.7. *Выборочный стандарт.*
В тех же условиях

$$\mathcal{L}(\sqrt{n}\,(\overline{s}_n - \sigma)) \Rightarrow \mathrm{N}(0, \mathbb{D}(x - \mathbb{E}x)^2/4\sigma^2).$$

В гауссовском случае асимптотическая дисперсия равна $\sigma^2/2$.

Пример 3.8. *Выборочная ковариация.*
Пусть $(x, y)^{\mathrm{T}}$ — двумерный случайный вектор, обладающий конечными четвертыми моментами и ковариацией $\mathrm{Cov}(x, y)$, а $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ — соответствующая повторная выборка. Обозначим $\overline{x}_n$ и $\overline{y}_n$ выборочные средние, соответствующие случайным величинам x и y.

Тогда выборочная ковариация имеет вид

$$\mathrm{cov}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \overline{x}_n\,\overline{y}_n.$$

Нужно доказать, что

$$\mathcal{L}\Big(\sqrt{n}\,\big(\mathrm{cov}_n - \mathrm{Cov}(x, y)\big)\Big) \Rightarrow \mathrm{N}\Big(0, \mathbb{D}\big((x - \mathbb{E}x)(y - \mathbb{E}y)\big)\Big).$$

В гауссовском случае асимптотическая дисперсия выборочной ковариации равна $\sigma_x^2\sigma_y^2(1 + \rho^2)$, где ρ — коэффициент корреляции между x и y, а σ_x^2, σ_y^2 — соответствующие дисперсии.

Пример 3.9. *Выборочный коэффициент корреляции.*
В условиях Примера 3.8 положим $\rho = \mathrm{corr}(x, y) = \mathrm{Cov}(x, y)/(\sigma_x\,\sigma_y)$ и

$$r_n = \frac{\mathrm{cov}_n}{\overline{s}_n(x)\overline{s}_n(y)}\,,$$

[26] См., например, [3, гл. 3].

[27] Скажем, проверка некоррелированности в статистических пакетах как правило, основана на предположении о нормальности двумерного распределения. А что делать, если распределения явно не гауссовские (например, дискретные или сильно несимметричные?)

[28] После того, как эти условия будут найдены, может быть, удастся сформулировать общий результат и доказать его?

где $\overline{s}_n(x)$ и $\overline{s}_n(y)$ — выборочные стандарты, относящиеся к переменным x и y. Кроме того, положим

$$\Sigma = \mathbb{D}\big(\rho\,(x')^2 + \rho\,(y')^2 - 2x'y'\big)/4,$$

где $x' = (x - \mathbb{E}x)/\sigma_x$ и $y' = (y - \mathbb{E}y)/\sigma_y$. Тогда

$$\mathcal{L}\big(\sqrt{n}\,(r_n - \rho)\,|\,\overline{s}_n(x)\overline{s}_n(y) > 0\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, \Sigma_f).$$

Если исходная выборка гауссовская, то $\Sigma_f = (1-\rho)^2$.

Пример 3.10. *Выборочный коэффициент линейной регрессии.*
Если $(x, y)^{\mathrm{T}}$ — случайный вектор, обладающий конечными вторыми моментами, то квадрат расстояния $\mathbb{E}(y - ax - b)^2$ между y и $ax + b$ достигает своего минимума при $a = \mathrm{Cov}(x, y)/\sigma_x^2$ и $b = \mathbb{E}y - a\,\mathbb{E}x$. Здесь мы будем рассматривать только коэффициент регрессии a.

Рассмотрим повторную выборку $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$, соответствующую вектору $(x, y)^{\mathrm{T}}$, предполагая выполненными условия Примера 3.8. Выборочный вариант $\widetilde{a}_n$ коэффициента регрессии a имеет вид

$$\widetilde{a}_n = \frac{\mathrm{cov}_n}{\overline{s}_n^2(x)} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i/n - \overline{x}_n\,\overline{y}_n}{\sum_{i=1}^n x_i^2/n - \overline{x}_n^2}\,.$$

Если положить $\Sigma_f = \mathbb{E}\big((x - \mathbb{E}x)^2(y - ax)^2\big)/\sigma_x^4$, то

$$\mathcal{L}\big(\sqrt{n}\,(\widetilde{a}_n - a)\,|\,\overline{s}_n(x) > 0\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, \Sigma_f).$$

В гауссовском случае $\Sigma_f = (1-\rho^2)\sigma_y^2/\sigma_x^2$.

Пример 3.11. *Выборочные параметры линейной регрессии.*
Линейная регрессия Примера 3.10 обычно описывается тремя параметрами: коэффициентом регрессии a, свободным членом b и остаточной дисперсией $\sigma^2 = \mathbb{E}(y - ax - b)^2$. Постройте выборочные варианты этих параметров (для a это уже сделано) и докажите соответствующую трехмерную предельную теорему. Проанализируйте предельную ковариационную матрицу в гауссовском случае.

Список литературы

[1] П. Биллингсли, Сходимость вероятностных мер. М., Наука, 1977.

[2] А.А. Боровков, Математическая статистика. М., Физматлит, 2007.

[3] С.Р. Рао, Линейные статистические методы и их применения, М., Наука, 1968.